

**UNIVE**

**RSIDA**

**DE**

**NOVE**

**DE**

**JULHO**

—

UNINO

VE

**[NOME**

**DO**

# CURSO

# 1



**LUIS**

**GUSTA**

**VO**

**CASSIO**

**LI**



**RODRI**

**GUES**

**SAMUE**

**L DE**

**LUCAS**

**SILVA**

**EDUAR**

**DO DE**

**CASTR**

O

FREITA

S

**[NOME**

**INTEG**

**RANTE**

**4]**

**[NOME**

**INTEG**



**RANTE**

**51**

**[NOME**

**INTEG**

**RANTE**

**6]**



**JCR**

**IMPOR**

**TAÇÃO**

DE

PRODU

TOS

**INDUST**

**RIAIS:**

**MODE**

**RNIZA**

**ÇÃO**



DE

SISTEM

A

**LEGAD**

**O E**

**MIGRA**

**ÇÃO**

**PARA**

**NUVEM**





São

Paulo

2026



**LUIS**

**GUSTA**

**VO**



**CASSIO**

**LI**

**RODRI**

**GUES**

**SAMUE**

**L DE**

**LUCAS**

**SILVA**

**EDUAR**

**DO DE**

**CASTR**

O

FREITA

S

**[NOME**

**INTEG**

**RANTE**

**4]**



**[NOME**

**INTEG**

**RANTE**

**5]**

**[NOME**

**INTEG**

**RANTE**

**6]**



**JCR**

**IMPOR**

**TAÇÃO**

DE

PRODU

TOS

**INDUST**

**RIAIS:**



**MODE**

**RNIZA**

**ÇÃO**

DE

SISTEM

A

**LEGAD**

**O E**

**MIGRA**

**ÇÃO**

**PARA**

**NUVEM**



Trab  
alho  
de  
Conc  
lusão  
de

Seme  
stre

apres  
entad

o ao

curso

de

[No

me

do

Curs

o], da



Univ  
ersid

ade

Nove  
de

Julho

—

UNI

NOV

E,

como

requi

sito

parci

al

para

a

obten

çãõ

de

nota

seme

stral.

Orien

tador

(a):

Prof(

a).

[No

me

do(a)

Profe

ssor(

a)].







São

Paulo

2026



# RESUM

# O

O

presente

trabalho

descreve

o

processo

de

moderniz

ação

e

migração

para a

nuvem

da

platafor

ma



digital da

empresa

JCR

Importaç

ão

de

Produtos

Industriai

S. O

sistema

legado,

compost

o por

páginas

estáticas

em

HTML e

CSS,

apresenta

va

limitação

s críticas

de

performa

nce,



ausência

de

otimizaç

ão para

mecanis

mos de

busca

(SEO) e

dificulda

des na

atualizaç

ão

manual

do

catálogo

de

produtos.

A

solução

proposta

consistiu

na

reescrita

da



aplicação

utilizando

0

tecnologi

as

moderna

S:

frontend

em React

com

TypeScri

pt e Vite,

backend

gerencia

do pelo

# Supabase

— que

integra

banco de

datos

PostgreSQL

QL,

autentica

çãõ

e



funcional

idades

em

tempo

real — e

hospedag

em

automati

zada na

platafor

ma

Vercel.

O

trabalho

abrang

as etapas

de

diagnósti

co do

sistema

legado,

levantam

ento de

requisito



S,

modelag

em

de

dados,

desenvol

vimento,

testes e

implanta

ção,

resultand

o

em

uma

aplicação

escalável

, de alta

disponibi

lidade e

com

catálogo

de

produtos

dinâmico

e de fácil



manuten

ção.

Palavras

-chave:

Moderni

zação de

sistemas.

React.

TypeScri

pt.

Supabase

. Vercel.

Migração

para

nuvem.

**ABSTR**

**ACT**

This

paper

describes



the

moderniz

ation and

cloud

migratio

n process

of the

digital

platform

for JCR

Importaç

ão de

Produtos

Industriais

S,

a

Brazilian

industrial

products

importer.

The

legacy

system,

built on

static



HTML

and CSS

pages,

presented

critical

performa

nce

limitatio

ns, lack

of search

engine

optimizat

ion

(SEO)

and

difficulti

es in

manually

maintaini

ng the

product

catalog.

The

proposed



solution

consisted

of

rewriting

the

applicati

on using

modern

technolo

gies: a

frontend

built

with

React,

TypeScri

pt and

Vite, a

managed

backend

provided

by

# Supabase

— which

integrate



S

a

PostgreSQL

QL

database,

authentic

ation and

real-time

features

— and

automate

d hosting

on the

Vercel

platform.

The

paper

covers

the

stages of

legacy

system

diagnosis

,

requirem



ents

gathering

, data

modeling

,

develop

ment,

testing

and

deplym

ent,

resulting

in a

scalable,

highly

available

applicati

on with a

dynamic,

easy-to-

maintain

product

catalog.



Keywor

ds:

System

moderniz

ation.

React.

TypeScri

pt.

Supabase

. Vercel.

Cloud

migratio

n.

**LISTA**

**DE**

ILUSTR

AÇÕES

# Figura 1

---

# Arquitetu



ra geral

da

solução

# proposta

.....

.....

.....

.....

[pág.]

# Figura 2

---

# Modelo

# Entidade

-

# Relacion

amento

(MER)

do banco

de

dados .....

.....

[pág.]



Figura 3

— Fluxo

de

autentica

çãõ      via

Supabase

Auth .....

.....

.....

• • • • •

[pág.]

# Figura 4

—

Pipeline

de

CI/CD

na

Vercel ...

.....

.....

.....

.....

• [pág.]



# Figura 5

---

# Interface

do

catálogo

de

produtos

em

produção



• • • • •

[pág.]

**LISTA**

**DE**

**ABREV**

**IATUR**

**AS E**

**SIGLAS**

API –



Applicati

on

Program

ming

Interface

ABNT –

Associaç

ão

Brasileir

a

de

Normas

Técnicas

BaaS –

Backend

as

a

Service

CDN –

Content



Delivery

Network

CI/CD–

Continuo

us

Integrati

on

/

# Continuo

us

# Delivery

CSS–

Cascadin

g      Style

Sheets

ERP –

Enterpris

e

Resource

Planning



HTML –

HyperTe

xt

Markup

Language

e

LGPD –

Lei

Geral de

Proteção

de Dados

MER –

Modelo

Entidade

-

Relacion

amiento

RLS –

Row



Level

Security

SEO –

Search

Engine

Optimiza  
tion

SPA –

Single

Page

Applicati

on

SQL –

Structure

d Query

Language

e

TCS –

Trabalho



de

Concluză

o de

Semestre

UI – User

Interface

UX—

User

Experien

ce

# SUMÁR

## IO



1

232



**INTRO**

**DUÇÃO**

**233**

A

transfor

234

maçã

digital

235

represent

a um dos

236

maiores

desafios

237

e

oportuni

238

dades

para

239

empresas

de todos

240



os portes

na

241

atualidade

e.

242

Organiza

ções que

243

operam

com

244

sistemas

legados

245

frequente

mente

246

enfrenta

m

247

gargalos

operacio

248



nais,

dificulda

249

des de

manuten

250

çãõ e

crescente

251

defasage

m

252

tecnológico

ca frente

253

à

concorré

254

ncia.

Nesse

255

contexto,

a

256



moderniz

ação de

257

platafor

mas

258

digitais

torna-se

259

estratégic

a      ão

260

apenas

para a

261

sobreviv

ência

262

competiti

va, mas

263

também

para a

264



melhoria

da

265

experiên

cia

do

266

usuário e

a

267

escalabili

268

dade do

negócio.

269

A JCR

Importaç

270

ão de

Produtos

271

Industriai

s é uma

272



empresa

especiali

273

zada na

comercia

274

lização

de

275

produtos

industriai

276

S

importad

277

os. Seu

website

278

institucio

nal e de

279

catálogo

era

280



mantido

por meio

281

de um

sistema

282

estático

em

283

HTML e

CSS

284

puros,

sem

285

qualquer

camada

286

de

gerencia

287

mento de

conteúdo

288



ou banco

de dados.

289

Essa

arquitetu

290

ra

impunha

291

limitação

S

292

significat

ivas:

293

cada

atualizaç

294

ão de

produto

295

exigia

intervenc

296



ão direta

no

297

código-

fonte, a

298

performa

nce

nas

299

buscas

orgânicas

300

era

prejudica

301

da pela

ausência

302

de boas

práticas

303

de SEO,

e a

304



experiên

cia

do

305

usuário

estava

306

aquém

das

307

expectati

vas

308

contemp

orâneas.

309

Diante

desse

310

cenário,

0

311

presente

projeto

312



—

desenvol

313

vido no

5°

314

semestre

do curso

315

—

propõe e

316

impleme

nta a

317

moderniz

ação

318

completa

da

319

platafor

ma

320



digital da

JCR,

321

com

migração

322

para uma

arquitetu

323

ra

baseada

324

em

nuvem.

325

A

solução

326

adota

React

327

com

TypeScri

328



pt e Vite

no

329

frontend,

Supabase

330

como

platafor

331

ma de

Backend

332

as

a

Service

333

(BaaS) e

Vercel

334

para

hospedag

335

em

e

336



entrega

continua.

337

338

**1.1**

339

# Objetivo

**S**

340

341

***1.1.1***

342

***Objetivo***

***Geral***

343

Moderni

zar e

344



migrar

para a

345

nuvem a

platafor

346

ma

digital da

347

JCR

Importaç

348

ão de

Produtos

349

# Industrialai

S,

350

substitui

ndo o

351

sistema

legado

352



estático

por uma

353

aplicação

web

354

dinâmica

,

355

escalável

e de fácil

356

manuten

ção.

357

358

***1.1.2***

***Objetivo***

**359**

**S**

360



*Específi*

*cos*

361

a)

Realizar

362

diagnósti

co

do

363

sistema

legado

364

por meio

de

365

engenhara

366

ia

reversa;

367

b)

Levantar

368



e

documen

369

tar os

requisito

370

S

funcionai

371

s e ão

372

funcionai

S;

373

c)

Modelar

374

o banco

de dados

375

relaciona

1 para

376



suporte

ao

377

# catálogo

378

dinâmico

;

379

d)

Desenvol

380

ver 0

frontend

381

com

React,

382

TypeScri

pt e Vite;

383

e)

Configur

384



ar e

integrar

385

0

Supabase

386

como

BaaS;

387

f)

Realizar

388

deploy

automati

389

zado na

Vercel

390

com

pipeline

391

de

CI/CD;

392



g)

Validar a

393

solução

final em

394

ambiente

de

395

# produção

•

# 396

397

1.2

398

**Justifica**

**tiva**

**399**

A

escolha

400



por

moderniz

401

ar

o

sistema

402

da JCR

fundame

403

nta-se

em três

404

pilares.

O

405

primeiro

é

a

406

demanda

do

407

mercado:

consumi

408



dores e

parceiros

409

esperam

platafor

410

mas

rápidas,

411

responsiv

as e

412

visíveis

nos

413

mecanis

mos de

414

busca. O

segundo

415

é a

eficiência

416



a

operacio

417

nal: a

manuten

418

çãõ

manual

419

de

catálogos

420

estáticos

demanda

421

tempo e

conheci

422

mento

técnico,

423

enquanto

um

424



painel

administr

425

ativo

reduz

426

esse

esforço.

427

O

terceiro é

428

a

sustentab

429

ilidade

tecnológico

430

ca: uma

arquitetu

431

ra

moderna

432



em

nuvem

433

facilita o

crescime

434

nto

orgânico

435

e

a

incorpora

436

çãõ de

novas

437

funcional

idades.

438

439

**1.3**

**Escopo**

**440**



**do**

**Projeto**

**441**

O

escopo

442

deste

projeto

443

abrange

0

444

# redesenh

0

445

completo

da

446

platafor

ma

447

digital da

JCR,

448



incluindo

0

449

frontend

público

450

(catálogo

,

451

institucio

nal e

452

contato)

e o painel

453

administr

ativo

454

para

gestão de

455

produtos.

Não

456



fazem

parte do

457

escopo

funzionale

458

idades de

e-

459

commerc

e,

460

processa

mento de

461

pagamen

tos ou

462

integração

o com

463

sistemas

ERP da

464



empresa,

os quais

465

são

indicados

466

como

467

trabalhos

futuros.

468

469

2

APRES

470

ENTAÇ

ÃO DA

471

**EMPRE**

**SA**

**472**



# Este capítulo

473

apresenta

a

474

empresa

JCR

475

Importaç

ão

de

476

Produtos

Industriai

477

S,

descreve

478

ndo seu

histórico,

479

segmento

de

480



atuação e

0

481

contexto

digital no

482

qual está

inserida,

483

fornecen

do a base

484

necessári

a para a

485

compre

nsão do

486

problema

abordado

487

neste

trabalho.

488



489

# 2.1

# Histórico

# 490

**o da**

**JCR**

**491**

**Importa**

**çãõ**

**492**

A JCR

Importaç

493

ão de

Produtos

494

Industriai

s é uma

495

empresa

brasileira

496



dedicada

à

497

importaç

ão

e

498

comercia

lização

499

de

insumos

500

e

equipam

501

entos

industriai

502

S.

Fundada

503

para

atender à

504



demanda

de

505

indústria

s de

506

médio e

grande

507

porte por

produtos

508

de

qualidad

509

e com

procedên

510

cia

internaci

511

onal, a

empresa

512



consolid

ou

sua

513

presença

no

514

mercado

nacional

515

ao longo

dos anos,

516

construín

do um

517

portfólio

diversific

518

ado de

produtos

519

e

parcerias

520



com

forneced

521

ores

522

internaci

onais.

523

A

empresa

524

mantém

seu

525

website

institucio

526

nal no

endereço

527

jcrprodut

osindustr

528



iais.com.

br, que

529

serve

como

530

principal

vitrine

531

digital de

seu

532

catálogo

de

533

produtos

para

534

clientes

potenciaiai

535

s

e

parceiros

536



de

negócio.

537

538

**2.2**

**Segment**

**539**

**o de**

**Atuação**

**540**

A JCR

atua no

541

segmento

de

542

importaç

ão e

543

distribuição

de

544



produtos

industriai

545

S,

atendend

546

o clientes

dos

547

setores

de

548

manufatu

ra,

549

construção

o civil,

550

metallurgi

a

e

551

manuten

çã

552



industrial

. Seu

553

catálogo

contempl

554

a desde

compone

555

ntes

mecânico

556

s

e

elétricos

557

até

equipam

558

entos de

proteção

559

individua

1 (EPIs) e

560



ferramen

tas

561

especiali

zadas.

562

O

mercado

563

de

produtos

564

industriai

S

565

importad

OS

566

caracteri

za-se

567

pela alta

competiti

568



vidade,

exigindo

569

das

empresas

570

não

apenas

571

qualidad

e

nos

572

produtos,

mas

573

también

agilidade

574

no

atendime

575

nto,

presença

576



digital

efetiva e

577

capacida

de

de

578

apresenta

r

579

informaç

ões

580

técnicas

detalhada

581

s sobre

cada

582

item do

catálogo.

583

584



**2.3**

**Context**

**585**

**o Digital**

**da**

**586**

# Empres

a

587

Antes da  
moderniz

588

ação

proposta

589

neste

projeto, a

590

JCR

mantinha

591

uma

presença

592



digital

baseada

593

exclusiva

mente

594

em um

website

595

estático,

desenvol

596

vido em

HTML e

597

CSS sem

qualquer

598

compone

nte

599

dinâmico

ou

600



sistema

de

601

gerencia

mento de

602

conteúdo

. Embora

603

funcional

para

604

apresenta

r

605

informaç

ões

606

básicas

da

607

empresa,

esse

608



modelo

apresenta

609

va séries

limitação

610

S

operacio

611

nais e

competiti

612

vas que

serão

613

detalhada

s

no

614

capítulo

seguinte.

615

616



3

**DIAGN**

617

ÓSTIC

O DO

618

# SISTEM

# A

# 619

**LEGAD**

**O**

**620**

Este

capítulo

621

apresenta

a análise

622

do

sistema

623

legado

da JCR,

624



descreve

ndo sua

625

estrutura

técnica,

626

OS

problema

627

S

identifica

628

dos e o

processo

629

de

engenharia

630

ia

reversa

631

realizado

como

632



base para

0

633

desenvol

vimento

634

da

635

solução

proposta.

636

637

# 3.1

# Análise

# 638

**do Site**

**Atual**

**639**

O

website

640



legado

da JCR

641

foi

desenvol

642

vido

integralm

643

ente com

tecnologi

644

as

estáticas

645

---

# HTML5

646

e CSS3

puros —

647

sem o

uso de

648



framework

rks,

649

bibliotec

as

650

# JavaScri

pt

651

moderna

s

ou

652

qualquer

sistema

653

de

gerencia

654

mento de

conteúdo

655

(CMS).

Cada

656



página

do

657

catálogo

de

658

produtos

correspo

659

ndia a

um

660

arquivo

HTML

661

independ

ente,

662

editado

manualm

663

ente

sempre

664



que

necessári

665

a uma

666

atualizaç

ão.

667

A

estrutura

668

do site

compree

669

ndia

páginas

670

institucio

nais

671

(Início,

Sobre,

672



Contato)

e um

673

extenso

catálogo

674

de

produtos

675

organiza

do por

676

categoria

S.

A

677

identidad

e visual

678

era

baseada

679

em cores

institucio

680



nais da

empresa,

681

com

logotipo

682

e

imagens

683

dos

produtos

684

armazena

dos

685

como

arquivos

686

estáticos

687

no

servidor.

688



689

**3.2**

**Problem**

**690**

as

691

**Identific**

**ados**

**692**

A

análise

693

detalhada

do

694

sistema

legado

695

revelou

os

696



seguintes

problema

697

S

críticos:

698

a)

Manuten

699

çãõ

manual e

700

inefficient

e:

701

qualquer

atualizaç

702

ão

no

catálogo

703

exigia

edição

704



direta

nos

705

arquivos

HTML,

706

demanda

ndo

707

conheci

mento

708

técnico e

consumi

709

ndo

tempo

710

despropo

rcional

711

ao valor

gerado;

712



b)

Ausência

713

de SEO:

o site não

714

impleme

ntava

715

metadad

OS

716

estrutura

dos,

717

sitemaps,

Open

718

Graph ou

outras

719

práticas

essenciais

720



s para

indexação

721

o por

mecanis

722

mos de

busca,

723

resultand

o

em

724

baixa

visibilidade

725

de

orgânica;

726

c)

Performa

727

nce

inadequa

728



da:

imagens

729

não

otimizad

730

as,

ausência

731

de lazy

loading e

732

falta de

compress

733

ão

de

ativos

734

resultava

m em

735

tempo

de

736



carregam

737

ento

elevados;

738

d)

Ausência

739

de

responsiv

740

idade: 0

layout

741

nãõ      se

adaptava

742

adequada

mente a

743

dispositi

VOS

744



móveis,

prejudica

745

ndo a

experiên

746

cia de

usuários

747

em

smartpho

748

nes e

tablets;

749

e)

Escalabil

750

idade

comprom

751

etida: a

adição de

752



novas

categoria

753

S

ou

produtos

754

requeria

replicação

755

o manual

de

756

código

HTML,

757

tornando

0

758

crescime

nto do

759

catálogo

custoso.

760



761

**3.3**

**Engenha**

**762**

**ria**

**Reversa**

**763**

**com**

764

# HTTTrac

## k

## 765

Para

compre

766

nder a

estrutura

767

completa

do

768



sistema

legado

769

sem

dependender

770

de acesso

ao

771

servidor

de

772

origem,

foi

773

utilizada

a

774

ferramen

ta

775

HTTTrack

Website

776



Copier,

que

777

realizou

0

778

espelham

ento

779

integral

do site. O

780

HTTTrack

realizou

781

0

rastream

782

ento

recursivo

783

de todas

as

784



páginas,

baixando

785

arquivos

HTML,

786

CSS,

imagens

787

e demais

788

ativos

estáticos.

789

O

resultado

790

do

espelham

791

ento foi

analisado

792



para

mapear:

793

(a)

hierarqui

794

a de

páginas e

795

estrutura

de

796

navegaçã

o; (b)

797

categoria

s e itens

798

do

catálogo

799

de

produtos

800



com

respectiv

801

as

descriçõe

802

s

e

imagens;

803

(c) ativos

estáticos

804

a serem

migrados

805

; e (d)

estrutura

806

visual e

identidad

807

e da

marca a

808



ser

preserva

809

da

na

810

nova

solução.

811

812

**3.4**

**Compar**

**813**

**ativo de**

**814**

**Desemp**

**enho**

**815**

Foram

realizada

816



S

medições

817

de

performa

818

nce

no

sistema

819

legado

utilizand

820

0

0

Google

821

Lighthou

se,

822

ferramen

ta

823

integrada

ao

824



navegado

r Chrome

825

para

auditoria

826

de

páginas

827

web. Os

resultado

828

s obtidos

revelara

829

m

pontuação

830

es

significat

831

ivamente

abaixo

832



dos

benchmark

833

rks de

mercado

834

nas

dimensão

835

s de

performa

836

nce,

accessibili

837

dade,

boas

838

práticas e

SEO,

839

confirma

ndo a

840



necessida

de

de

841

moderniz

ação e

842

servindo

como

843

linha de

base para

844

compara

çãõ com

845

a solução

846

desenvol

vida.

847

848



4

FUNDA

849

**MENTA**

**ÇÃO**

**850**

TEÓRI

CA

851

# Este capítulo

852

apresenta

os

853

conceitos

e

854

tecnologi

as

que

855

embasam

0

856



desenvol

vimento

857

do

projeto,

858

abrangen

do desde

859

OS

paradigm

860

as de

moderniz

861

ação de

sistemas

862

legados

até as

863

ferramen

tas

e

864



platafor

mas

865

adotadas

866

na

solução.

867

868

**4.1**

**Moderni**

**869**

**zação de**

**870**

# Sistemas

# Legados

# 871

# Sistema s legados

872



são

definidos

873

como

sistemas

874

de

software

875

antigos

que,

876

embora

ainda em

877

USO,

apresenta

878

m

difficulda

879

des de

manuten

880



çãõ,

integraçã

881

o e

evolução

882

(SOMM

ERVILL

883

E, 2011).

A

884

moderniz

ação

885

pode

ocorrer

886

por

diferente

887

S

estratégia

888



S:

encapsul

889

amento,

refatoraç

890

z  
ão

inremen

891

tal ou

reescrita

892

completa

. Neste

893

projeto,

optou-se

894

pela

reescrita

895

orientada

por

896



engenhara

ia

897

reversa,

estratégia

898

que

preserva

899

0

conheci

900

mento de

domínio

901

esistente

e

902

minimiza

riscos

903

operacio

nais.

904



905

**4.2**

**React,**

**906**

# TypeScr

907

**ipt e**

**Vite**

**908**

React é

uma

909

biblioteca

a

910

# JavaScri

pt de

911

código

aberto

912



desenvol

vida pela

913

Meta,  
voltada

914

para a

construção

915

o de

interface

916

s de

usuário

917

por meio

de

918

compone

ntes

919

reutilizáv

eis

920



(FACEB

OOK,

921

2013).

Sua

922

arquitectu

ra

923

baseada

em

924

Virtual

DOM

925

permite

atualizaç

926

ões

eficientes

927

na

interface

928



sem

recarrega

929

mento

completo

930

da

página,

931

caracteri

zando o

932

padrão

Single

933

Page

Applicati

934

on

(SPA).

935

TypeScr

ipt é um

936



superset

tipado do

937

# JavaScri

pt

que

938

adiciona

verificaç

939

ão

estática

940

de tipos

ao

941

código,

reduzind

942

o erros

em

943

tempo de

execução

944



e

melhoran

945

do a

manuteni

946

bilidade

em

947

projetos

de médio

948

e grande

porte

949

(MICRO

SOFT,

950

2012). Já

o Vite é

951

uma

ferramen

952



ta

de

build

953

moderna

com

954

servidor

de

955

desenvol

vimento

956

de alta

performa

957

nce

baseado

958

em ES

Modules

959

nativos

(EVAN

960



YOU,

2020).

961

962

# 4.3

# Supabas

# 963

**e —**

**Backend**

**964**

**as a**

**Service**

**965**

O

modelo

966

# Backend

as

a

967

Service

(BaaS)

968



permite

que

969

equipes

consoma

970

m

serviços

971

de

backend

972

prontos

— banco

973

de dados,

autentica

974

çãõ,

armazena

975

mento e

funções

976



serverles

s — sem

977

gerenciar

infraestr

978

tura de

servidor.

979

O

Supabase

980

é uma

alternativ

981

a open-

source ao

982

Firestore,

construïd

983

a sobre o

banco de

984



dados

relaciona

985

1

PostgreSQL

986

QL

(SUPAB

987

ASE,

2020).

988

# Oferece

## APIs

989

REST

geradas

990

automatici

camerante,

991

autentica

çãõ com

992



múltiplos

provedor

993

es,

armazena

994

mento de

arquivos

995

e

realtime

996

via

997

WebSoc

ket.

998

999

**4.4**

**Vercel e**

**1000**



**Infraest**

**rutura**

**1001**

**em**

**Nuvem**

**1002**

A

Vercel é

1003

uma

platafor

1004

ma de

hospedag

1005

em

focada

1006

em

develope

1007

r

experien

1008



ce para

aplicação

1009

S

frontend.

1010

Integrada

nativame

1011

nte com

repositóri

1012

OS      Git,

automati

1013

za 0

processo

1014

de build

e deploy

1015

a cada

push,

1016



impleme

ntando

1017

un

pipeline

1018

de

CI/CD

1019

sem

configura

1020

çãõ

adicional

1021

(VERCE

L, 2019).

1022

Utiliza

rede

1023

global de

CDN

1024



para

garantir

1025

baixa

latência

1026

em

qualquer

1027

região do

mundo.

1028

1029

4.5

1030

**CI/CD e**

**DevOps**

**1031**

# Integraç

ão

1032



Contínua

(CI) e

1033

Entrega

Continúa

1034

(CD) são

práticas

1035

de

engenharia

1036

ia de

software

1037

que

automati

1038

zam a

integraçã

1039

o de

código e

1040



a entrega

de novas

1041

versões

em

1042

produção

(KIM et

1043

al.,

2016).

1044

No

contexto

1045

deste

projeto, o

1046

pipeline

de

1047

CI/CD é

impleme

1048



ntado

pela

1049

integração

o entre

1050

GitHub e

Vercel,

1051

garantind

o que

1052

cada

commit

1053

aprovado

seja

1054

automati

camente

1055

validado

e

1056



publicad

0.

1057

1058

# 4.6 SEO

e

1059

# Perform

1060

**ance**

**Web**

**1061**

SEO

refere-se

1062

ao

conjunto

1063

de

práticas

1064



técnicas

e de

1065

conteúdo

destinada

1066

s

a

melhorar

1067

0

posiciona

1068

mento

orgânico

1069

de

páginas

1070

nos

mecanis

1071

mos de

busca

1072



(FISHKI

N, 2010).

1073

Fatores

como

1074

velocida

de

de

1075

carregam

ento,

1076

estrutura

semântic

1077

a do

HTML,

1078

metadad

OS

1079

estrutura

dos e

1080



responsiv

idade

1081

impacta

m

1082

diretame

nte

o

1083

ranking

das

1084

páginas.

O

1085

Google

Lighthouse

1086

se é a

principal

1087

ferramen

ta

de

1088



auditoria

utilizada

1089

para

mensurar

1090

essas

dimensão

1091

s

de

1092

qualidad

e.

1093

1094

5

**METHOD**

1095

OLOGI

A

1096



Este

capítulo

1097

descreve

a

1098

abordage

m

1099

metodoló

gica

1100

adotada

para 0

1101

desenvol

vimento

1102

do

projeto,

1103

incluindo

o tipo de

1104



pesquisa,

o método

1105

de

desenvol

1106

vimento,

as

1107

ferramen

tas

1108

utilizadas

e

o

1109

# cronogra

1110

ma de

trabalho.

1111

1112



# 5.1 Tipo

1113

**de**

**Pesquisa**

**1114**

# Este trabalho

1115

caracteri

za-se

1116

como

pesquisa

1117

aplicada

de

1118

natureza

tecnológi

1119

ca, com

abordage

1120



m

qualitativ

1121

a

e

método

1122

de estudo

de caso.

1123

O objeto

de estudo

1124

é

a

platafor

1125

ma

digital da

1126

JCR

Importaç

1127

ão de

Produtos

1128



Industriali

s, e o

1129

resultado

esperado

1130

é uma

solução

1131

concreta

de

1132

software

em

1133

ambiente

de

1134

# produção

•

# 1135

1136



**5.2**

**Método**

**1137**

**de**

**Desenvo**

**1138**

# **lvimiento**

## **(Ágil)**

1139

A

equipe

1140

adotou

uma

1141

abordage

m

1142

incremental

tal

1143

inspirada

nos

1144



princípio

s ágeis,

1145

organiza

ndo o

1146

trabalho

em

1147

sprints

semanais

1148

com

reuniões

1149

de

alinhame

1150

nto. As

entregas

1151

foram

divididas

1152



em cinco

marcos:

1153

(1)

diagnósti

1154

co

e

engenhara

1155

ia

reversa;

1156

(2) setup

de

1157

infraestru

tura e

1158

repositóri

o; (3)

1159

modelag

em de

1160



dados e

configura

1161

çãõ      ðo

Supabase

1162

;(4)

desenvol

1163

vimento

do

1164

frontend;

e (5)

1165

deploy,

testes e

1166

validação

final.

1167

A

comunic

1168



ação

entre os

1169

integrant

es                      foi

1170

realizada

por meio

1171

de

ferramen

1172

tas de

messenger

1173

ia

instantân

1174

ea

e

reuniões

1175

periódica

s por

1176



videocon

ferência,

1177

com

registro

1178

de

decisões

1179

e

progress

1180

0 via

issues e

1181

pull

requests

1182

no

GitHub.

1183

1184



**5.3**

**Ferrame**

**1185**

**ntas**

**1186**

**Utilizad**

**as**

**1187**

As

principai

1188

S

ferramen

1189

tas e

platafor

1190

mas

utilizadas

1191

no

desenvol

1192



vimento

foram:

1193

a)

Visual

1194

Studio

Code —

1195

editor de

código-

1196

fonte

principal;

1197

b)

GitHub

1198

—

controlo

1199

de versão

distribuíd

1200



o

e

1201

colabora

çãõ;

1202

c)

Supabase

1203

— banco

de dados,

1204

autentica

çãõ e

1205

backend

1206

gerencia

do;

1207

d)

Vercel

1208



—

hospedag

1209

em, CDN

e

1210

pipeline

1211

de

CI/CD;

1212

e)

HTTTrack

1213

Website

Copier

1214

—

espelham

1215

ento e

análise

1216



do

1217

sistema

legado;

1218

f) Figma

—

1219

prototipa

ção de

1220

wirefram

es

e

1221

identidad

e visual;

1222

g)

Postman

1223

— testes

de

1224



endpoint

s da API

1225

REST do

1226

# Supabase

•  
;

# 1227

h)

Google

1228

Lighthou

se

—

1229

auditoria

de

1230

performa

nce, SEO

1231

e

1232



acessibili

dade;

1233

i)

Node.js /

1234

npm

—

gerencia

1235

mento de

dependên

1236

cias do

projeto.

1237

1238

5.4

1239

**Cronogr**

**ama**

**1240**



O

desenvol

1241

vimento

foi

1242

distribuíd

0

ao

1243

longo do

semestre

1244

letivo de

2026,

1245

organiza

do em

1246

cinco

fases

1247

sequenci

ais com

1248



sobreposi

ção

1249

parcial.

A Fase 1

1250

(semanas

1-2)

1251

compre

ndeus o

1252

diagnósti

co

e

1253

engenhara

ia

1254

reversa.

A Fase 2

1255

(semanas

3–4)

1256



abrangeu

o      setup

1257

do

repositóri

1258

o

e

infraestru

1259

tura.

A

Fase

3

1260

(semanas

5–7)

1261

contempl

ou

a

1262

modelag

em de

1263

dados e

desenvol

1264



vimento

do

1265

backend.

A Fase 4

1266

(semanas

8–12) foi

1267

dedicada

ao

1268

desenvol

vimento

1269

do

frontend.

1270

A Fase 5

(semanas

1271

13–14)

envolveu

1272



testes,

ajustes e

1273

validação

final em

1274

# produção

•

# 1275

1276

6

REQUI

1277

**SITOS**

**DO**

**1278**

# SISTEM

# A

# 1279

Este

capítulo

1280



documen

ta

os

1281

requisito

S

1282

levantad

os para a

1283

nova

platafor

1284

ma,

classifica

1285

dos em

funcionai

1286

s, não

funcionai

1287

s e casos

de uso,

1288



que

orientara

1289

m todas

as

1290

decisões

de design

1291

e

impleme

1292

ntação

1293

do

projeto.

1294

1295

**6.1**

**Requisit**

**1296**



**OS**

1297

# Funcion

ais

1298

Os

requisito

1299

S

funcionai

1300

S

descreve

1301

m as

funcional

1302

idades

que o

1303

sistema

1304



deve

oferecer:

1305

RF01 —

O

1306

sistema

deve

1307

exibir o

catálogo

1308

de

produtos

1309

dinamica

mente

1310

com

1311

dados do

banco;

1312



RF02 —

O

1313

sistema

deve

1314

permitir

filtragem

1315

de

produtos

1316

por

categoria

1317

e

atributos;

1318

RF03 —

O

1319

sistema

deve

1320



disponibi

lizar área

1321

administr

ativa

1322

para

CRUD

1323

de

produtos;

1324

RF04 —

O

1325

sistema

deve

1326

autentica

r

1327

administr

adores

1328



por

e-

mail

e

1329

senha via

1330

# Supabase

## Auth;

### 1331

RF05 —

O

1332

sistema

deve

1333

exibir

páginas

1334

institucio

nais

1335

(Início,

1336



Sobre,

Contato);

1337

RF06 —

O

1338

sistema

deve

1339

disponibi

lizar

1340

formulári

o de

1341

contato

1342

funcional

•  
;

1343

RF07 —

O

1344



sistema

deve ser

1345

totalment

e

1346

responsiv

o para

1347

dispositi

VOS

1348

móveis e

desktops;

1349

RF08 —

O

1350

sistema

deve

1351

exibir

detalhes

1352



completo

s de cada

1353

produto

em

1354

página

dedicada.

1355

1356

**6.2**

**Requisit**

**1357**

**os Nãõ**

**1358**

# Funcion

ais

1359

Os

requisito

1360



s      ão

funcionai

1361

S

definem

1362

restrições

de

1363

qualidad

e

e

1364

desempe

1365

inho do

sistema:

1366

RNF01

– Tempo

1367

de

carregam

1368



ento

inicial

1369

inferior a

3

1370

segundos

em

1371

conexão

1372

banda

larga;

1373

RNF02

—

1374

Pontuação

o mínima

1375

de 80 no

Google

1376



Lighthou

se para

1377

SEO e

1378

performa

nce;

1379

RNF03

—

1380

Disponib

ilidadade

1381

mínima

de 99,5%

1382

(garantid

a pelo

1383

SLA da

Vercel);

1384



RNF04

—

1385

Proteção

de dados

1386

dos

usuários

1387

conforme

a LGPD;

1388

RNF05

—

1389

Código-

fonte em

1390

conformi

dade

1391

com

ESLint e

1392



# TypeScri

pt

no

1393

modo

strict;

1394

RNF06

– Deploy

1395

automati

zado a

1396

cada

push na

1397

branch

1398

principal

(CI/CD).

1399

1400



# 6.3

1401

# Casos de

# Uso

# 1402

Os

principai

1403

s casos

de uso

1404

identifica

dos são:

1405

(UC01)

Visualiza

1406

r

catálogo

1407

de

produtos

1408



— ator:

visitante;

1409

(UC02)

Filtrar

1410

produtos

por

1411

categoria

— ator:

1412

visitante;

(UC03)

1413

# Visualiza

r

1414

detalhes

de

1415

produto

— ator:

1416



visitante;

(UC04)

1417

Enviar

mensaje

1418

m de

contato

1419

— ator:

visitante;

1420

(UC05)

Authentic

1421

ar-se no

painel —

1422

ator:

administr

1423

ador;

(UC06)

1424



Cadastrar

novo

1425

produto

— ator:

1426

administr

ador;

1427

(UC07)

Editor

1428

produto

existente

1429

— ator:

administr

1430

ador;

(UC08)

1431

Remover

produto

1432



— ator:

1433

administr

ador.

1434

1435

**7**

**DESEN**

**1436**

**VOLVI**

**MENTO**

**1437**

DA

1438

SOLUÇ

ÃO

1439

Este

capítulo

1440



detalha

todas as

1441

etapas de

impleme

1442

ntação da

solução

1443

proposta,

desde a

1444

definição

da

1445

arquitetu

ra até a

1446

configura

ção das

1447

tecnologi

as e o

1448



desenvol

vimento

1449

dos

módulos

1450

da

1451

# aplicação

•

# 1452

1453

**7.1**

**Arquitet**

**1454**

**ura**

**Geral**

**1455**

A

arquitetu

1456



ra

adotada

1457

segue o

padrão

1458

de Single

Page

1459

Applicati

on (SPA)

1460

com

backend

1461

gerencia

do. O

1462

cliente

(browser

1463

)

consume

1464



diretame

nte

as

1465

APIs

REST e

1466

realtime

do

1467

Supabase

, sem

1468

necessida

de de um

1469

servidor

intermedi

1470

ário

dedicado

1471

.

O

bundle

1472



estático

gerado

1473

pelo Vite

é

1474

distribuíd

o pela

1475

CDN da

Vercel,

1476

garantind

o entrega

1477

otimizad

a para

1478

qualquer

localizaç

1479

ã

1480



geogràfic

a.

1481

A

comunic

1482

ação

entre

1483

frontend

e

1484

# Supabase

é

1485

realizada

por meio

1486

da

bibliotecc

1487

a official

@supaba

1488



se/supab

ase-js,

1489

que

encapsul

1490

a

as

chamada

1491

s HTTP à

API

1492

REST e

gerencia

1493

o estado

de

1494

autentica

çãõ      ðo

1495

usuário.

A Figura

1496



1 (a ser

inserida)

1497

ilustra a

arquitetu

1498

ra geral

1499

da

solução.

1500

1501

**7.2**

**Modelag**

**1502**

**em de**

**Dados**

**1503**

# O banco de dados

1504



foi

modelad

1505

0

no

Supabase

1506

(Postgre  
SQL)

1507

para

suportar

1508

0

catálogo

1509

dinâmico

de

1510

produtos.

As

1511

entidades

principai

1512



S sãõ:

Categori

1513

a (id,

nome,

1514

descricao

, slug),

1515

# Produto

(id,

1516

nome,

descricao

1517

, sku,

preco,

1518

estoque,

categoria

1519

\_id,

ativo,

1520



created\_a

t,

1521

updated\_

at),

1522

# Imagem

(id,

1523

produto\_

id, url,

1524

ordem) e

Perfil (id,

1525

email,

role). O

1526

Modelo

Entidade

1527

-

Relacion

1528



amento

(MER)

1529

completo

é

1530

apresenta

1531

do na

Figura 2.

1532

Foram

impleme

1533

ntadas

políticas

1534

de Row

Level

1535

# Security

## (RLS)

1536



para

garantir

1537

que

apenas

1538

usuários

autentica

1539

dos com

perfil de

1540

administr

ador

1541

possam

realizar

1542

operação

s de

1543

inserção,

atualizaç

1544



ão e

exclusão

1545

nas

tabelas

1546

# sensíveis

•

# 1547

1548

# 7.3

# Impleme

# 1549

**ntação**

**do**

**1550**

# Fronten

d

1551

O

projeto

1552



frontend

foi

1553

inicializa

do com o

1554

template

oficial do

1555

Vite para

React e

1556

TypeScri

pt.

A

1557

estrutura

de

1558

diretórios

do

1559

código-

fonte foi

1560



organiza

da em:

1561

/compon

ents

1562

(compon

entes

1563

reutilizáv

eis

de

1564

UI),

/pages

1565

(compon

entes de

1566

página

por rota),

1567

/hooks

(custom

1568



hooks

React),

1569

/services

(módulos

1570

de

integração

1571

o com o

Supabase

1572

), /types

(definição

1573

es

TypeScri

1574

pt)

e

/utils

1575

(funções

1576



utilitárias

).

1577

O

roteamen

1578

to                      foi

impleme

1579

ntado

com

1580

react-

router-

1581

dom v6,

com

1582

rotas

públicas

1583

para o

catálogo

1584



e páginas

institucio

1585

nais, e

rotas

1586

privadas

para 0

1587

painel

administr

1588

ativo,

protegida

1589

s por um

compone

1590

nte

PrivateR

1591

oute que

verifica a

1592



sessão

1593

autentica

da.

1594

1595

**7.4**

**Configu**

**1596**

**ração do**

**1597**

**Supabas**

**e**

**1598**

A

configura

1599

çãõ      ðo

Supabase

1600



envolveu

: criação

1601

do

projeto

1602

na

platafor

1603

ma,

definição

1604

do

esquema

1605

de banco

de dados

1606

via SQL

Editor,

1607

configura

ção de

1608



políticas

RLS por

1609

tabela,

habilitaç

1610

ão

da

autentica

1611

çãõ por

e-mail e

1612

senha, e

geração

1613

das

variáveis

1614

de

ambiente

1615

(VITE\_S

UPABA

1616



SE\_URL

e

1617

VITE\_S

UPABA

1618

SE\_AN

ON\_KE

1619

Y)

utilizadas

1620

pelo

cliente

1621

# JavaScri

pt

no

1622

projeto

Vite.

1623

1624



7.5

Deploy

1625

**na**

**Vercel**

**1626**

O

repositóri

1627

o GitHub

foi

1628

integrado

à Vercel

1629

por meio

de sua

1630

platafor

ma web.

1631

Após a

autorizaç

1632



ão de

acesso ao

1633

repositóri

o, a

1634

Vercel

detectou

1635

automatici

camerante

1636

0

framework

1637

rk Vite e

configur

1638

ou

o

pipeline

1639

de build.

As

1640



variáveis

de

1641

ambiente

do

1642

Supabase

foram

1643

cadastrad

as

no

1644

painel da

Vercel

1645

para uso

seguro

1646

em

produção

1647

•

A

Figura 4

1648



ilustra o

pipeline

1649

de

CI/CD

1650

configura

do.

1651

1652

**7.6**

**Seguran**

**1653**

**ça e**

**LGPD**

**1654**

Para

garantir a

1655

conformi

dade

1656



com a

Lei Geral

1657

de

Proteção

1658

de Dados

(LGPD),

1659

foram

adotadas

1660

as

seguintes

1661

medidas:

(a) coleta

1662

mínima

de dados

1663

peessoais

—

1664



apenas e-

mail e

1665

senha

para

1666

administr

adores,

1667

sem

coleta de

1668

datos de  
visitantes

1669

;(b)

impleme

1670

ntação de

RLS no

1671

# Supabase

,

# 1672



impedind

o acesso

1673

nãõ

autorizad

1674

o a dados

sensíveis

1675

;(c)

comunic

1676

ação

exclusiva

1677

mente

via

1678

HTTPS;

e (d)

1679

política

de

1680



privacida

de

1681

disponív

el no

1682

rodapé

do site.

1683

1684

8

TESTE

1685

SE

1686

**RESUL**

**TADOS**

**1687**

Este

capítulo

1688



apresenta

a

1689

estratégia

de testes

1690

adotada,

os testes

1691

realizado

s e os

1692

resultado

s obtenidos

1693

com a

solução

1694

impleme

ntada,

1695

includo

comparat

1696



ivos com

1697

o sistema

legado.

1698

1699

**8.1**

**Estratég**

**1700**

**ia de**

**Testes**

**1701**

A

estratégia

1702

de testes

adotada

1703

contempl

ou très

1704



níveis:

testes

1705

funcionai

S

1706

manuais,

realizado

1707

s pelo

próprio

1708

time de

desenvol

1709

vimento

segundo

1710

roteiros

baseados

1711

nos casos

de uso

1712



definidos

; testes

1713

de

performa

1714

nce e

SEO,

1715

conduzid

os com o

1716

Google

Lighthouse

1717

se; e

testes de

1718

compatib

ilidadade

1719

entre

navegado

1720



res,

verifican

1721

do o

comporta

1722

mento da

aplicação

1723

nos

principai

1724

S

browsers

1725

do

mercado

1726

(Chrome,

Firefox,

1727

Safari e

Edge).

1728



1729

**8.2**

**Testes**

**1730**

# Funcion

ais

1731

Os

testes

1732

funcionai

S

1733

cobriram

todos os

1734

casos de

uso

1735

definidos

no

1736



# Capítulo

## 6. Todos

1737

OS

requisito

1738

S

funcionai

1739

s RF01 a

RF08

1740

foram

verificad

1741

os

e

aprovado

1742

S.

Os

fluxos

1743

# críticos

---

1744



visualiza

ção

do

1745

catálogo,

filtragem

1746

por

categoria

1747

,

autentica

1748

ção de

administr

1749

ador,

cadastro

1750

e edição

de

1751

produtos

— foram

1752



testados

exhaustiva

1753

mente,

incluindo

1754

cenários

de erro

1755

como

credencia

1756

is

inválidas

1757

, campos

obrigatório

1758

ios

vazios e

1759

tentativas

de acesso

1760



nã

1761

autorizad

0.

1762

1763

# 8.3

# Testes

# 1764

**de**

**Perform**

**1765**

**ance e**

**SEO**

**1766**

As

medições

1767

realizada

s com o

1768



Google

Lighthouse

1769

se na

versão

1770

em

produção

1771

da nova

platafor

1772

ma

obtivera

1773

m

pontuação

1774

es

superiore

1775

s a 85 nas

dimensão

1776



s de

performa

1777

nce e

SEO —

1778

resultado

considera

1779

velmente

acima

1780

dos

valores

1781

registrad

os

no

1782

sistema

legado.

1783

O tempo

de

1784



carregam

ento da

1785

página

inicial

1786

ficou

abaixo

1787

de 2,5

segundos

1788

em testes

com

1789

conexão

de

10

1790

Mbps,

atendend

1791

o

ao

requisito

1792



RNF01.

A

1793

pontuação

o de SEO

1794

superou

0

1795

mínimo

de 80

1796

estabelec

1797

ido no

RNF02.

1798

1799

**8.4**

**Resultad**

**1800**



**OS**

**Obtidos**

**1801**

Os

principai

1802

S

resultado

1803

S

mensura

1804

dos

evidencia

1805

m

os

ganhos

1806

obtidos

com a

1807

moderniz

ação:

1808



redução

do tempo

1809

de

atualizaç

1810

ão

do

catálogo

1811

de

produtos

1812

de horas

(edição

1813

manual

de

1814

código)

para

1815

minutos

(painei

1816



administr

ativo);

1817

eliminaç

ão

da

1818

necessida

de

de

1819

conheci

mento

1820

técnico

para

1821

manuten

ção

do

1822

catálogo;

melhoria

1823

expressiv

a

na

1824



pontuação

o de SEO

1825

e

performa

1826

nce; e

disponibi

1827

lidade

garantida

1828

pela

infraestru

1829

tura de

nuvem

1830

com

SLA

1831

superior

ao

1832



requisito

1833

estabelec

ido.

1834

1835

9

1836

CONCL

USÃO

1837

1838

**9.1**

**Conside**

**1839**

**rações**

**Finais**

**1840**



O

presente

1841

trabalho

alcançou

1842

seu

objetivo

1843

principal

ao

1844

moderniz

ar

e

1845

migrar

para a

1846

nuvem a

platafor

1847

ma

digital da

1848



JCR

Importaç

1849

ão de

Produtos

1850

Industriai

S.

A

1851

solução

entregue

1852

substitui

u

um

1853

sistema

estático e

1854

de difícil

manuten

1855

çãõ por

uma

1856



aplicação

web

1857

dinâmica

,

1858

escalável

e

1859

alinhada

às

1860

melhores

práticas

1861

contemp

orâneas

1862

de

desenvol

1863

vimento

1864



de

software.

1865

A

adoção

1866

do stack

React +

1867

TypeScri

pt + Vite

1868

no

frontend,

1869

Supabase

como

1870

BaaS e

Vercel

1871

para

hospedag

1872



em

demonstr

1873

ou-se

plenane

1874

nte

adequada

1875

aos

requisito

1876

s do

projeto,

1877

combina

ndo

1878

produtivi

dade de

1879

desenvol

vimento,

1880



performa

nce em

1881

produção

e custo

1882

acessível

de

1883

infraestru

tura. O

1884

modelo

BaaS, em

1885

especial,

permitiu

1886

que a

equipe

1887

concentr

asse

1888



esforços

nas

1889

funcional

idades de

1890

negócio,

delegand

1891

0

à

platafor

1892

ma as

responsa

1893

bilidades

de

1894

segurança

a,

1895

escalabili

dade e

1896



disponibi

1897

lidade do

backend.

1898

1899

9.2

**Difficult**

1900

ades

1901

**Encontr**

**adas**

**1902**

O

principal

1903

desafio

técnico

1904



foi a

migração

1905

do

catálogo

1906

de

produtos

1907

do

sistema

1908

legado

para o

1909

banco de

dados do

1910

# Supabase

• A

1911

ausência

de uma

1912



fonte

estrutura

1913

da exigiu

extração

1914

manual

das

1915

informaç

ões a

1916

partir das

páginas

1917

HTML

espelhad

1918

as,

demanda

1919

ndo

esforço

1920



significat

ivo de

1921

normaliz

ação e

1922

padroniz

1923

ação dos

dados.

1924

Outro

ponto de

1925

atenção

foi a

1926

curva de

aprendiz

1927

ado

associada

1928



às

políticas

1929

de Row

Level

1930

Security

(RLS) do

1931

Supabase

, que,

1932

embora

essenciais

1933

s para a

segurança

1934

a,

introduzi

1935

ram

complexi

1936



dade

adicional

1937

nas

consultas

1938

ao banco

de dados.

1939

O

trabalho

1940

em

equipe

1941

distribuíd

a

1942

também

exigiu

1943

disciplin

a no uso

1944



do

controle

1945

de versão

para

1946

evitar

conflictos

1947

no

1948

repositóri

0.

1949

1950

**9.3**

**Trabalh**

**1951**

**OS**

**Futuros**

**1952**



# Como trabalhos 1953

futuros,

sugere-se

1954

a

impleme

1955

ntação

de: (a)

1956

carrinho

de

1957

compras

e módulo

1958

de e-

commerc

1959

e com

integração

1960



0

a

gateway

1961

de

pagamen

1962

to; (b)

integração

1963

o com

sistemas

1964

ERP da

empresa

1965

para

sincroniz

1966

ação

automático

1967

ca de

estoque;

1968



(c)

Progressi

1969

ve Web

App

1970

(PWA)

para

1971

accesso

offline e

1972

instalação

o em

1973

dispositi

VOS

1974

móveis;

(d)

1975

painel de

analytics

1976



com

métricas

1977

de acesso

e

1978

comporta

mento de

1979

usuários;

e (e)

1980

chatbot

de

1981

atendime

nto

ao

1982

cliente

integrado

1983

ao

website.

1984



1985

**REFER**

**ÊNCIAS**

**1986**

EVAN

YOU.

1987

Vite:  
Next  
Generati  
on  
1988

Fronten

d

Tooling.

2020.

1989

Disponí  
vel em:

<[https://  
vitejs.de](https://vitejs.de)

1990

$v > .$

Acesso

em: 20

1991

mar.

2026.

FACEB

OOK.

1992



React: A  
JavaScri  
pt  
library  
1993

for  
building  
user  
interface  
1994

s. 2013.

Disponí

vel em:

<https://

1995

react.de

v>.

Acesso

em: 20

1996

mar.

2026.

FISHKI

N,

1997

Rand.

The Art

of SEO:

Masteri

1998

ng

Search

Engine

Optimiz

1999

ation. 2.

ed.

Sebasto

pol:

2000



O'Reilly  
Media,  
2010.

2001

KIM,  
Gene et  
al. The  
DevOps  
2002

Handbo  
ok.

Portland

: IT

2003

Revoluti  
on  
Press,  
2016.

2004

MICROS  
OFT.

TypeScr  
ipt:

2005

# JavaScript With Syntax For

2006

Types.

2012.

Disponí

vel em:

2007

<https://  
www.ty  
prescriptl  
ang.org  
2008



>.

Acesso

em: 20

2009

mar.

2026.

SOMME

RVILL

2010

E, Ian.  
Engenha  
ria de  
Softwar  
2011

e. 9. ed.

São

Paulo:

Pearson

2012

Prentice  
Hall,  
2011.

2013

SUPAB  
ASE.

Supabas

e: The

2014

Open  
Source  
Firebase  
Alternat  
2015

ive.

2020.

Disponí

vel em:

2016



<https://  
supabas  
e.com>.

Acesso

2017

em: 20

mar.

2026.

2018

VERCE

L.

Vercel:

Develop

2019

•

Preview.

Ship.

2019.

2020

Disponí  
vel em:

<[https://](https://vercel.c)  
vercel.c

2021

om>.

Acesso

em: 20

2022

mar.

2026.

2023

**GLOSS**

**ÁRIO**

**2024**



2025

BaaS

(Backend

2026

as

a

Service)

2027

—

Modelo

2028

de

computa

2029

çãõ em

nuvem

2030

onde o

provedor

2031

gerencia

toda a

2032



infraestru

2033

tura de

backend.

2034

2035

# Bundle

---

# 2036

Arquivo

único

2037

gerado

pelo

2038

processo

de build

2039

que

agrupa

2040



todo o

código-

2041

fonte e

dependên

2042

cias da

2043

# aplicação

•

# 2044

2045

# Deploy

---

# 2046

Processo

de

2047

publicação

o de uma

2048



versão

do

2049

software

em

2050

ambiente

de

2051

# produção

•

# 2052

2053

# Framework

rk

—

2054

Conjunto

de

2055

bibliotecc

as

e

2056



convenção

es que

2057

fornece

uma

2058

estrutura

para o

2059

desenvol

vimento

2060

de

software.

2061

2062

# Realtime

---

# 2063

Funciona

lidade

2064



que

permite a

2065

sincroniz

ação

2066

instantân

ea de

2067

dados

entre

2068

servidor

e clientes

2069

conectad

OS.

2070

2071

Sprint —

Período

2072



de tempo

delimitad

2073

0

(geralme

2074

nte 1–4

semanas)

2075

utilizado

em

2076

metodolo

gias

2077

ágeis

para

2078

organizar

entregas.

2079

2080



**APÊND**

**ICE A**

**2081**

—

**ROTEI**

2082

**RO DE**

**TESTE**

**2083**

S

2084

**FUNCI**

**ON AIS**

**2085**

2086

O

presente

2087

apêndice

apresenta

2088



o roteiro

utilizado

2089

para

execução

2090

dos

testes

2091

funcionai

s da

2092

aplicação

,

2093

cobrindo

os

2094

principai

s casos

2095

de uso

identifica

2096



dos

no

2097

# Capítulo

6.

2098

2099

TC01 —

Visualiza

2100

çãõ      ðo

catálogo:

2101

acessar a

página

2102

de

catálogo

2103

e

verificar

2104



a

listagem

2105

de

produtos

2106

provenie

ntes do

2107

banco de

dados

2108

# Supabase

•

# 2109

TC02 —

Filtrage

2110

m por

categoria

2111

•  
•

selecciona

2112



r                      uma

categoria

2113

no filtro

e

2114

confirma

r                      que

2115

apenas

produtos

2116

daquela

categoria

2117

são

exibidos.

2118

TC03 —

Detalhe

2119

de

produto:

2120



clicar em

um

2121

produto e

verificar

2122

se

a

página

2123

de

detalhe

2124

exibe

todas as

2125

informaç

ões

2126

cadastrad

as.

2127

TC04 —

Authentic

2128



ação de

administr

2129

ador:

acessar /

2130

admin e

realizar

2131

login

com

2132

credencia

is válidas

2133

e

2134

inválidas

.

2135

TC05 —

Cadastro

2136



de

produto:

2137

no painel

administr

2138

ativo,

cadastrar

2139

um novo

produto e

2140

verificar

sua

2141

exibição

no

2142

catálogo

público.

2143

TC06 —

Edição

2144



de

produto:

2145

editar um

produto

2146

esistente

e

2147

confirma

r

a

2148

atualizaç

2149

ão

no

catálogo.

2150

TC07 —

Remoção

2151

de

produto:

2152



remover

un

2153

produto e

confirma

2154

r

o

desapare

2155

cimento

2156

do

catálogo.

2157

TC08 —

Formulár

2158

io de

contato:

2159

preenche

reenviar

2160



0

formuláři

2161

o de

contato,

2162

verifican

do

2163

confirma

2164

çãõ      ao

usuário.

2165